

Eksamensoppgave i IFYT1001 Fysikk

Eksamensdato: 26.05.2023

Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C/Bestemt, enkel kalkulator eller en av følgende kalkulatorer: Casio FX9750, Casio FX9850, Casio FX9860GII (også SD), Casio FXCG20, Casio FXCG50, Texas Instrument 84 Plus.

Faglig kontakt under eksamen: Trond Morten Thorseth: 73 55 94 99/ 95 29 30 41

Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: NEI

ANNEN INFORMASJON:

Skaff deg overblikk over oppgavesettet før du begynner på besvarelsen din.

Les oppgavene nøye, gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven. Faglig kontaktperson skal kun kontaktes dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet. Henvend deg til en eksamensvakt hvis du ønsker å kontakte faglærer. Noter gjerne spørsmålet ditt på forhånd.

InspiraScan: I oppgave **[6, 9, 11]** er det lagt opp til å besvare på ark. Andre oppgaver skal besvares direkte i Inspira. Nederst i oppgaven finner du en sjusifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere. Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

Vekting av oppgavene: Maksimal poengsum angis i hver oppgave. En oversikt over maksimal poengsum for alle oppgavene finnes i innholdsfortegnelsen.

Varslinger: Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst til høyre.

Trekk fra/avbrutt eksamen: Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til “hamburgermenyen” i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse: Etter eksamen finner du besvarelsen din i arkivet i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige i arkivet.

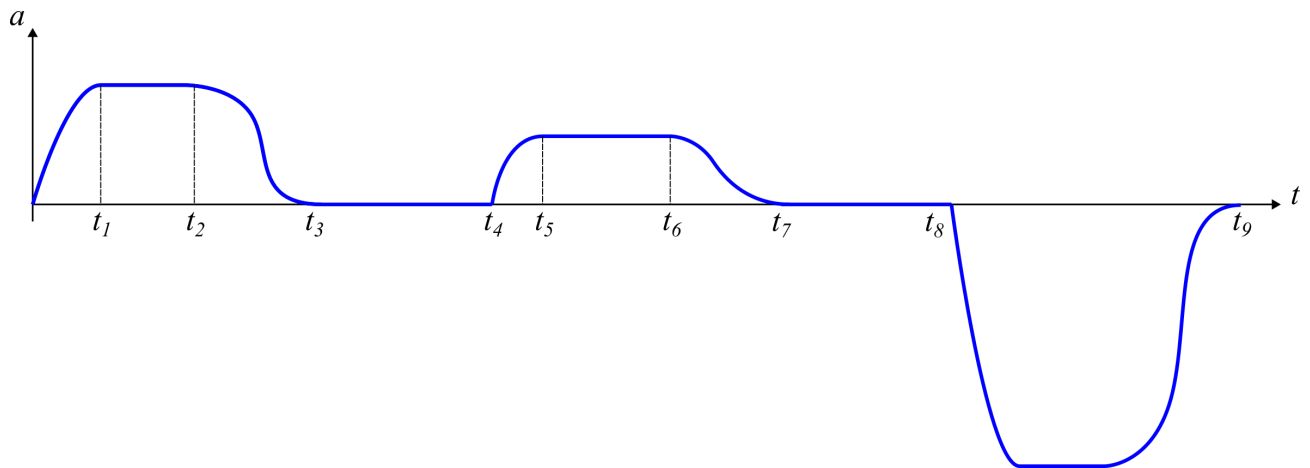
- 1 Størrelsen BMI (kroppsmasseindeks) har enhet $\frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$ ("kilo per kvadratmeter").
Hva blir en kroppsmasseindeks $20 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$ i $\frac{\text{g}}{\text{cm}^2}$ ("gram per kvadratcentimeter")?

Velg ett alternativ:

- ☐ $20 \frac{\text{g}}{\text{cm}^2}$
- ☐ $2,0 \frac{\text{g}}{\text{cm}^2}$
- ☐ $2,0 \cdot 10^2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^2}$
- ☐ $25 \frac{\text{g}}{\text{cm}^2}$
- ☐ $0,20 \frac{\text{g}}{\text{cm}^2}$

Maks poeng: 2

- 2 En student bruker mobiltelefonen sin til å måle akselerasjonsgrafen til et tog mens det beveger seg rettlinjet mellom to stasjoner. Toget starter i ro i $t = 0$, og stanser ved $t = t_9$. Akselerasjonsgrafen $a(t)$ er vist på figuren under, med markerte tidspunkt $t_1, \dots, t_9$:



Hvilken påstand om togets bevegelse er riktig?

Velg ett alternativ:

- ☐ Toget har sin største hastighet i tidsrommet $[t_1, t_2]$
- ☐ Toget har sin største hastighet i tidsrommet $[t_3, t_4]$
- ☐ Toget har sin største hastighet i tidsrommet $[t_5, t_6]$
- ☐ Toget bremses i tidsrommet $[t_2, t_3]$
- ☐ Toget har sin største hastighet i tidsrommet $[t_7, t_8]$

Maks poeng: 2

- 3 Et enkelt fysikkeksperiment skal bestemme glidefriksjonstallet for en kloss som glir bortover gulvet. En student sparker klossen bortover gulvet slik at den glir rettlinjet uten å rotere. Ved hjelp av videoanalyse måles startfarten til v_0 , og klossen glir en strekning s før den stopper.

Hva blir glidefriksjonstallet μ_k mellom klossen og underlaget, som funksjon av de målte størrelsene v_0 og s ?

Velg ett alternativ:

- ☐ $\mu_k = \frac{v_0}{s}$
- ☐ $\mu_k = \frac{v_0^2}{2gs}$
- ☐ $\mu_k = \frac{2gs}{v_0^2}$
- ☐ $\mu_k = \sqrt{\frac{v_0}{s}}$
- ☐ $\mu_k = \sqrt{\frac{s}{v_0}}$

Maks poeng: 2

- 4 En person står på en badevekt på gulvet i en heis. Badevekta er kalibrert slik at den viser verdier i newton i stedet for kilogram. Tyngdeakselerasjonen på stedet er $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Når heisen er i ro, viser badevekta **670 N**. Idet heisen starter og beveger seg oppover, viser badevekta **700 N**.

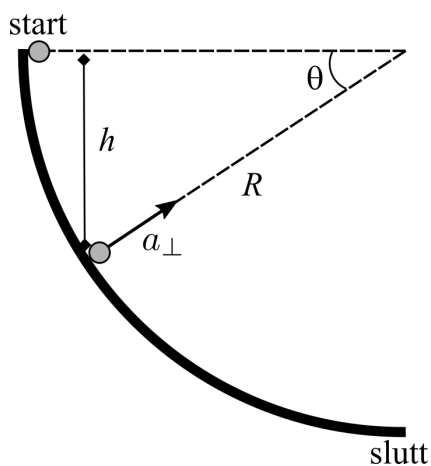
Bestem heisens akselerasjon oppover på dette tidspunktet.

Velg ett alternativ:

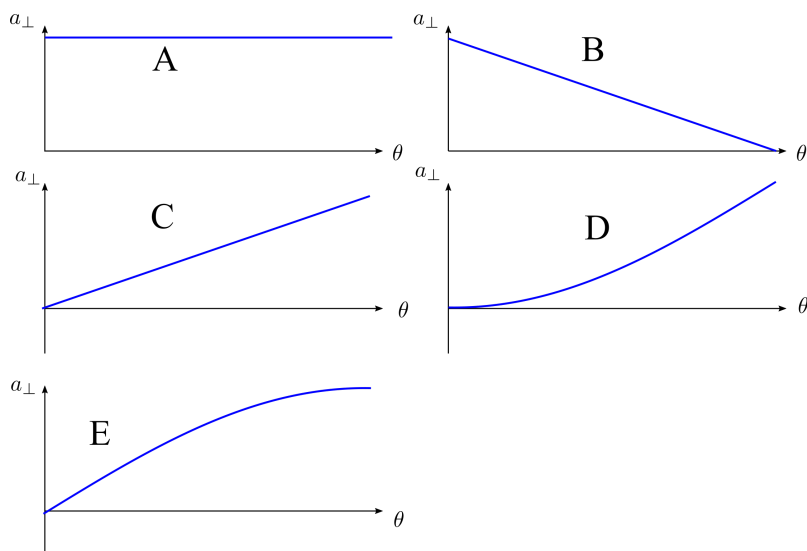
- ☐ 0 (null)
- ☐ **0,439 m/s²**
- ☐ **1,42 m/s²**
- ☐ **10,0 m/s²**
- ☐ **0,0448 m/s²**

Maks poeng: 2

- 5 Et legeme glir ned en sirkelformet bane uten friksjon. På figuren under er θ vinkelen mellom legemet og horisontalen etter hvert som det glir nedover banen. Legemet slippes med null startfart i punktet der $\theta = 0^\circ$. På figuren er h høydeforskjellen mellom startpunktet og punktet der vinkelen er θ .



Hvilken av grafene A-E viser legemets sentripetalakselerasjon $a_\perp$ som funksjon av θ , for $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$? [Hint: Bestem legemets banefart som funksjon av θ . Høydeforskjellen $h = R \sin \theta$ på figuren kan være til hjelp.]

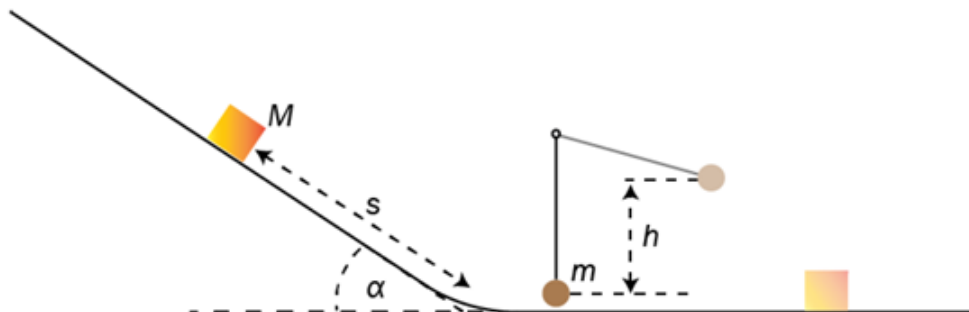


Velg ett alternativ:

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E

- 6 Denne oppgaven har flere deloppgaver som omhandler samme problemstilling, men som kan besvares uavhengig av hverandre.

En kloss starter fra ro på et skråplan og glir en avstand s nedover til enden av skråplanet, der den støter rett mot en kule som henger i ro i en snor. Massen til klossen er $M = 0,20 \text{ kg}$, massen til kula er $m = 0,10 \text{ kg}$, og skråplanvinkelen $\alpha = 30^\circ$. Etter støtet svinger kula opp og oppnår en maksimal høyde $h = 0,15 \text{ m}$. Etter støtet fortsetter klossen mot høyre bortover et horisontalt underlag. Se figuren under.



Vi ser bort fra alle former for friksjon i denne oppgaven.

- a) Vis at farten til kula like etter støtet er $1,7 \text{ m/s}$ mot høyre. (3 poeng)
- b) Farten til klossen etter støtet er $1,5 \text{ m/s}$ mot høyre. Vis at farten til klossen like før støtet da blir $2,4 \text{ m/s}$. (4 poeng)
- c) Vis ved regning at støtet ikke er elastisk. (4 poeng)
- d) Regn ut avstanden s . (4 poeng)

Du kan skrive svaret i boksen under, eller skrive på Scantronark som leveres for innskanning. Vi anbefaler bruk av Scantron-ark.

Skriv ditt svar her, eller bruk Scantronark.

Maks poeng: 15

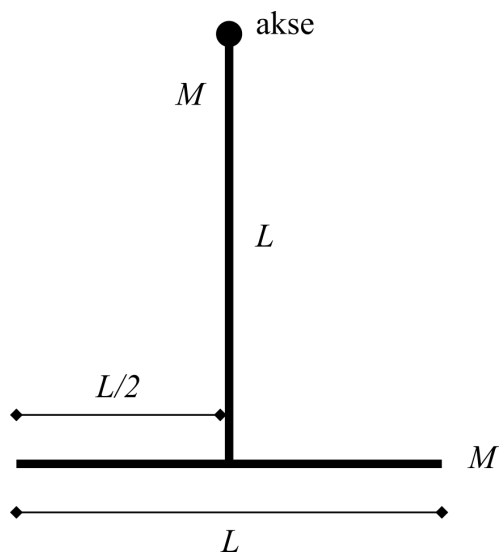
- 7 Et fullastet passasjertog med masse $4,0 \cdot 10^5 \text{ kg}$ akselereres rettlinjet fra 0 til 80 km/h i løpet av 30 s . Hvor stor gjennomsnittlig effekt må togets motorer produsere mens toget akselereres? Vi neglisjerer luftmotstand og alle former for friksjonstap.

Velg ett alternativ:

- ☐ 0,13 MW
- ☐ 3,3 MW
- ☐ 3,9 MW
- ☐ 25 MW
- ☐ 99 MW

Maks poeng: 2

- 8 a) Et legeme består av to tynne, uniforme stenger med lengde L og masse M som er sveist sammen slik at midtpunktet på den ene stanga er festet til endepunktet på den andre. Se figuren under.

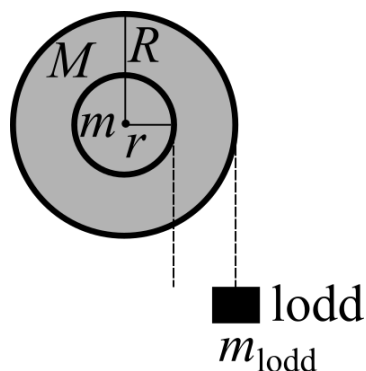


Hva er treghetsmomentet til legemet om en akse som står normalt på enden av den ene stanga (angitt på figuren)?

Velg ett alternativ:

- ☐ $I = \frac{17}{12} ML^2$
- ☐ $I = \frac{3}{4} ML^2$
- ☐ $I = 3ML^2$
- ☐ $I = ML^2$
- ☐ $I = \frac{1}{4} ML^2$

b) En massiv sylinder med masse M og radius R er sveist sammen med en annen massiv sylinder med masse m og mindre radius r . Sylindrene er spent fast slik at de roterer som ett legeme rundt en fast akse i et felles sentrum. Vi kan vikle en tråd festet til et lodd med masse m_{lodd} rundt **enten** den lille eller den store sylindren, og når loddet slippes, vil sylindrene rotere uten at snora glir. Sylindrene roterer uten friksjon om rotasjonsaksen. Se figuren under.



Hvilken påstand er riktig?

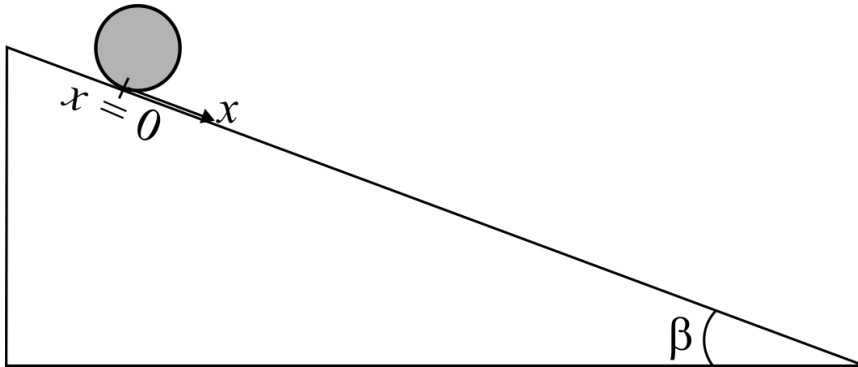
Velg ett alternativ

- ☐ Sylindrene får størst vinkelakselerasjon dersom tråden vikles rundt den minste sylindren med radius r
- ☐ Sylindrene får størst vinkelakselerasjon dersom tråden vikles rundt den største sylindren med radius R
- ☐ Sylindrene får den samme vinkelakselerasjon uansett hvilken sylinder tråden vikles rundt
- ☐ Sylindrene vil ikke rotere dersom $m_{\text{odd}} < M + m$
- ☐ Sylindrenes vinkelakselerasjon er uavhengig av sylindrenes masse M og m

Maks poeng: 4

- 9 Denne oppgaven har flere deloppgaver som omhandler samme problemstilling, men som kan besvares uavhengig av hverandre.

En massiv, homogen sylinder med masse $M = 0,50 \text{ kg}$ og radius $R = 0,10 \text{ m}$ ligger på et skråplan med helningsvinkel $\beta = 20^\circ$. Sylindren er i ro ved tiden $t = 0$ og begynner deretter å rulle uten å gli nedover skråplanet. Vi legger inn en x -akse med retning nedover langs skråplanet, der origo plasseres i kontaktpunktet mellom sylindren og skråplanet ved tiden $t = 0$. Figuren under viser sylindrens posisjon ved tiden $t = 0$.



Vi ser bort fra luftmotstand i hele denne oppgaven.

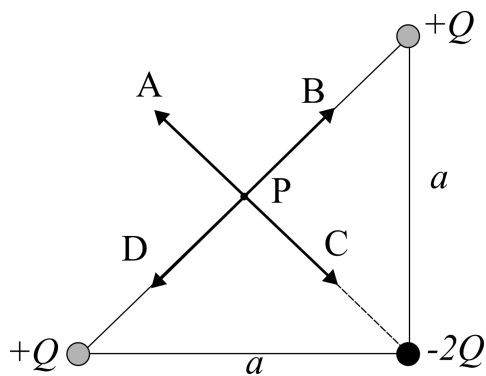
- a) Tegn kreftene som virker på sylindren når den ruller nedover skråplanet. For full uttelling må alle krefter ha navn og det må være et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene. (3 poeng)
- b) Vis at akselerasjonen til sylindrens massesenter mens den ruller nedover er $a = 2,2 \text{ m/s}^2$. (3 poeng)
- c) Hvor lang tid bruker sylindren på å rulle en strekning $\Delta x = 0,40 \text{ m}$ nedover skråplanet? (3 poeng)
- d) Skisser en posisjon-tid-graf, dvs. $x(t)$, for sylindren når den ruller nedover skråplanet. Det kreves ingen eksakt graf med eksplisitte enheter for x og t , men grafens form må framgå tydelig, og må være basert på et resonnement/forklaring/utregning. (3 poeng)
- e) Vi lar også en massiv, homogen kule og et sylinderskall/ring ("hoop"), der begge har samme masse og radius som sylindren, rulle nedover det samme skråplanet ved siden av den massive sylindren. Kontaktpunktene mellom disse legemene og skråplanet antas også å være i x -aksens origo ved tiden $t = 0$. Hvilket av de tre legemene vil komme først ned til bunnen av skråplanet når de slippes samtidig? Svaret må begrunnes. (3 poeng)

Du kan skrive svaret i boksen under, eller skrive på Scantronark som leveres for innskanning. Vi anbefaler bruk av Scantron-ark.

Skriv ditt svar her, eller bruk Scantronark.

Maks poeng: 15

- 10 To positive punktladninger $+Q$ og en negativ punktladning $-2Q$ er plassert i hjørnene på en rettvinklet trekant der katetene har lengde a . Se figuren under.



Hvilken av pilene A-D angir retningen for det totale elektriske feltet i punkt P, som ligger midt mellom de to positive ladningene (det siste alternativet er at feltet i P er null)?

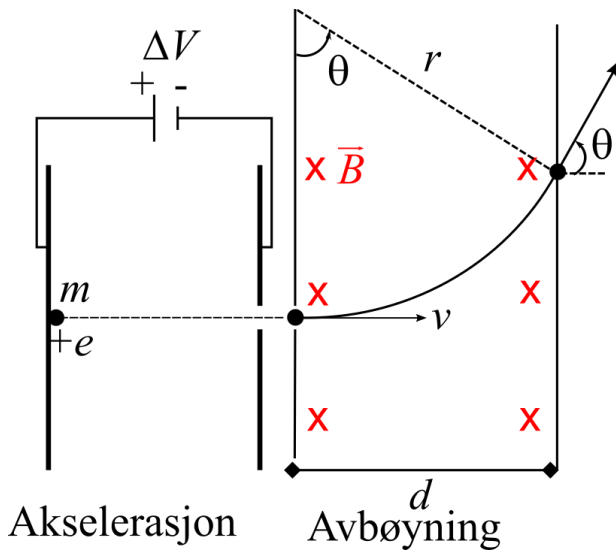
Velg ett alternativ:

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ Feltet i P er null (dvs. ingen av pilene er riktige)

Maks poeng: 2

- 11 Denne oppgaven har flere deloppgaver som omhandler samme problemstilling, men som kan besvares uavhengig av hverandre.

Et proton med masse $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ og ladning $+e = +1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ akselereres først fra ro i det homogene elektriske feltet i en platekondensator der platespenningen er $\Delta V = 1,0 \cdot 10^3 \text{ V}$, før det kommer inn i et homogent magnetfelt. Se figuren under.



- a) Vis at protonet oppnår en fart $v = 4,4 \cdot 10^5 \text{ m/s}$ i akselerasjonsfasen. (3 poeng)

Protonet kommer deretter med farten v inn i et område med et uniformt, konstant magnetisk felt med verdi $B = 0,10 \text{ T}$ og retning inn i figurplanet. Protonets fart står normalt på magnetfeltet. Se figuren over.

- b) Begrunn kort hvorfor protonet vil gå i en sirkelbane med konstant banefart så lenge det er innenfor magnetfeltet. (4 poeng)
- c) Vis ved regning at radiusen til protonets sirkelbane blir $r = 4,6 \text{ cm}$. (4 poeng)
- d) Hva blir avbøyningsvinkelen θ dersom magnetfeltet har bredden $d = 3,0 \text{ cm}$? (4 poeng)

Du kan skrive svaret i boksen under, eller skrive på Scantronark som leveres for innskanning. Vi anbefaler bruk av Scantron-ark.

Skriv ditt svar her, eller bruk Scantronark.

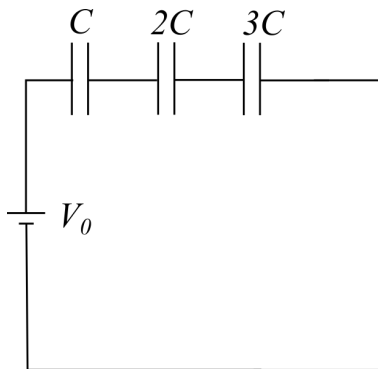
- 12 a) En kondensator med kapasitans $C = 1,0 \mu\text{F} = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ F}$ er koblet i serie med en motstand med resistans R . Kretsen skal ha en tidskonstant $\tau = 1,0 \text{ s}$.

Hvilken verdi må R ha?

Velg ett alternativ:

- ☐ $R = 1,0 \Omega$
- ☐ $R = 1,0 \text{ k}\Omega$
- ☐ $R = 10 \text{ k}\Omega$
- ☐ $R = 1,0 \text{ M}\Omega$
- ☐ $R = 10 \text{ M}\Omega$

- b) Tre seriekoblede kondensatorer med kapasitanser hhv. C , $2C$ og $3C$ er koblet til et batteri med spenning V_0 . Kretsen har vært oppkoblet så lenge at alle kondensatorene er fullt oppladet. Se figuren under.



Hva er spenningen over kondensatoren med kapasitans C ? [Hint: Ladningen på hver kondensator i en seriekobling er den samme.]

Velg ett alternativ

- ☐ $\frac{6}{11} V_0$
- ☐ $\frac{1}{6} V_0$
- ☐ $\frac{1}{3} V_0$
- ☐ $\frac{11}{12} V_0$
- ☐ $\frac{2}{3} V_0$

- 13 Et **12 V**-batteri skal levere strøm til en enhet som krever en spenning på **3,0 V** ved en strøm på **0,50 A**. En kobberleder med tverrsnitt **0,050 mm²** skal derfor kobles mellom batteriet og enheten for å gi ønsket spenning og strømstyrke til enheten.

Omtrent hvor lang må kobberlederen være? Kobber har resistivitet $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$.

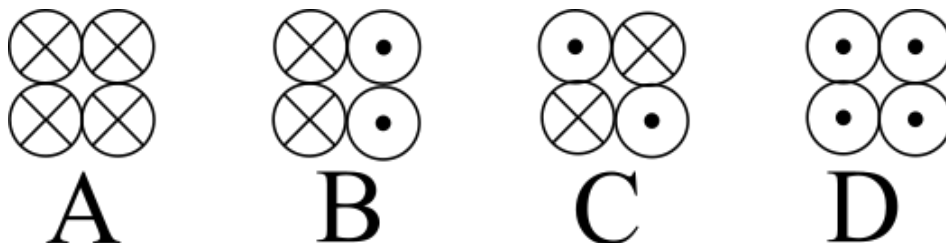
Velg ett alternativ:

- ☐ Ca. **50 m**
- ☐ Ca. **500 m**
- ☐ Ca. **5 km**
- ☐ Ca. **50 km**
- ☐ Ca. **500 km**

Maks poeng: 2

- 14 a) Fire identiske strømledere som fører en identisk strøm I , skal bantes tett sammen. Vi står fritt til å velge strømretningen i hver leder.

På figuren under angir $\otimes$ strømretning inn i figurplanet, mens $\odot$ angir strømretning ut av figurplanet.



Hvilke(n) orientering(er) av strømretningene gir tilnærmet null netto magnetfelt et stykke fra ledningsbunten?

Velg ett alternativ:

- ☐ Kun A
- ☐ Kun D
- ☐ A og D
- ☐ B og C
- ☐ Kun B

b) Hva er absoluttverdien til magnetfeltet fra en lang, rett strømleder som fører en strøm $I = 1,0 \cdot 10^3 \text{ A}$ i en avstand $R = 1,0 \text{ m}$ fra lederen?

Velg ett alternativ

- ☐ $B = 0,20 \mu\text{T}$
- ☐ $B = 0,20 \text{ mT}$
- ☐ $B = 2,0 \text{ mT}$
- ☐ $B = 0,20 \text{ T}$
- ☐ $B = 2,0 \text{ T}$

- 15 Gitt at vi har en punktladning q i punktet $\text{pos}(0.1,0,0)$. Under er ufullstendig Python-kode for å beregne det elektriske feltet $\vec{E}$ i et vilkårlig punkt P:

```
pos=np.array([0.1,0.0,0.0])
q=-12.0e-12
def E_felt(q,pos,p):
    r=p-pos
    rn=np.sqrt(r[0]**2+r[1]**2+r[2]**2)
    ?
```

Hvilket return-argument skal stå i linja markert med spørsmålstegnet ? for at funksjonen **E_felt** skal returnere vektoren med det elektriske feltet $\vec{E}$ i punktet P?

Velg ett alternativ:

- ☐ return (8.988e9*q*r)/rn**3
- ☐ return (8.988e9*q)/rn**2
- ☐ return (8.988e9*q*r)/rn**2
- ☐ return (8.988e9*q)/r^2
- ☐ return (8.988e9*q)/r^2

Maks poeng: 2